De celcyclus, mitose en meiose

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De celcyclus

De celcyclus bestaat uit vier stukken: G1 groeien, S kopiëren, G2 nakijken, M delen. De letters helpen: S van synthese, M van mitose, en de twee G's zijn de tussenpauzes.

1 **a) G1-fase · b) S-fase · c) G2-fase**

Houd de S-fase goed vast, want daar verdubbelt het DNA. Alles wat je nadien over chromatiden berekent, hangt af van de vraag of de S-fase al gebeurd is.

2 Hoe noemen G1, S en G2 samen?

de interfase

3 Hoe noemt men de fase waarin de cel zich echt deelt?

de M-fase

4 Waarom staan er controlepunten in de celcyclus?

Om na te gaan of alles in orde is voor de cel verder gaat: of het DNA zonder fouten gekopieerd is en of de chromosomen goed vastzitten. Zo wordt een fout niet doorgegeven.

Noem wat er gecontroleerd wordt, want daar vraagt de oefening naar. Juist het wegvallen van die controle is wat een cel tot een tumorcel maakt: ze blijft delen ondanks de fouten.

2 Welke fase van de mitose?

Vier fasen in een vaste orde, en elke fase heeft één beeld. Profase: chromosomen worden zichtbaar. Metafase: alles op één lijn. Anafase: uiteentrekken. Telofase: twee nieuwe kernen. De voorvoegsels zeggen het: pro is voor, meta is midden, ana is omhoog of uiteen, telo is einde.

5 **a) profase · b) metafase · c) anafase**
Metafase is de fase die je op een foto het makkelijkst herkent: alle chromosomen netjes op een rij in het midden. Daarom gebruikt men net dat beeld om chromosomen te tellen.

6 **a) telofase · b) metafase**

3 Mitose of meiose?

Zet mitose en meiose naast elkaar op vijf punten: aantal delingen, aantal dochtercellen, aantal chromosomen, of ze gelijk zijn, en waarvoor ze dienen. Op alle vijf verschillen ze, en dat maakt de tabel makkelijk te onthouden.

7 **De mitose is één deling, de meiose zijn er twee. De mitose geeft twee dochtercellen, de meiose vier. Na de mitose is het aantal chromosomen gelijk gebleven, na de meiose gehalveerd. De dochtercellen van de mitose zijn genetisch identiek, die van de meiose alle verschillend. De mitose dient voor groei en herstel, de meiose voor het maken van gameten.**
Het kortste houvast: mitose is kopiëren, meiose is halveren en mengen. Daaruit volgen alle vijf de rijen van de tabel.

4 Rekenen met chromosomen

Houd twee regels vast. Mitose houdt het aantal gelijk, meiose halveert het. En na de S-fase heeft elk chromosoom twee chromatiden, dus verdubbel je dan het aantal chromatiden en niet het aantal chromosomen.

8 Een cel met 46 chromosomen doet een mitose. Hoeveel chromosomen heeft elke dochtercel?

46

9 Dezelfde cel doet een meiose. Hoeveel chromosomen heeft elke gameet?

23

10 Hoeveel chromatiden heeft een cel met 46 chromosomen aan het einde van de S-fase?

92

Dit is de strikvraag van de reeks: nog altijd 46 chromosomen, maar elk met twee chromatiden, dus 92 chromatiden. Het aantal chromosomen verandert pas bij de deling zelf.

11 Een plant heeft 2n = 18. Hoeveel chromosomen zitten er in een stuifmeelkorrel, en waarom?

Negen. Een stuifmeelkorrel is een gameet en dus haploïd: de meiose heeft het aantal gehalveerd.

Noem het woord haploïd en de reden. 2n is 18, dus n is 9, en een stuifmeelkorrel is bij een plant het mannelijke gametenstadium.

5 Waarom is elke gameet anders?

Twee mechanismen maken elke gameet anders: crossing-over wisselt stukken uit binnen een paar, en de onafhankelijke verdeling gooit de paren toevallig door elkaar. Beide gebeuren enkel bij de meiose.

12 Hoe noemt men het uitwisselen van stukken tussen homologe chromosomen?

crossing-over

13 Leg uit wat mixing of onafhankelijke verdeling betekent.

Bij de eerste meiotische deling gaat van elk chromosomenpaar toevallig de ene of de andere kant op. Elke gameet krijgt dus een eigen mengeling van vaderlijke en moederlijke chromosomen.

Reken even mee met de orde van grootte: met 23 paren die elk twee kanten op kunnen, zijn er al meer dan acht miljoen combinaties, en dan komt crossing-over daar nog bij.

14 Waarom is het voor een soort nuttig dat elke gameet verschilt?

Zo is er variatie in de nakomelingen. Verandert de omgeving, dan is er meer kans dat er individuen zijn die er toch mee om kunnen.

Noem het woord variatie en wat het oplevert bij verandering. Dit is het verband tussen dit hoofdstuk en de evolutieleer: zonder variatie valt er niets te selecteren.

15 Crossing-over gebeurt ook bij de mitose, net zoals bij de meiose.

niet waar

Niet waar. Bij de mitose liggen de homologe chromosomen niet tegen elkaar en wisselen ze dus niets uit; dat is precies waarom de dochtercellen van een mitose identiek zijn.